

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

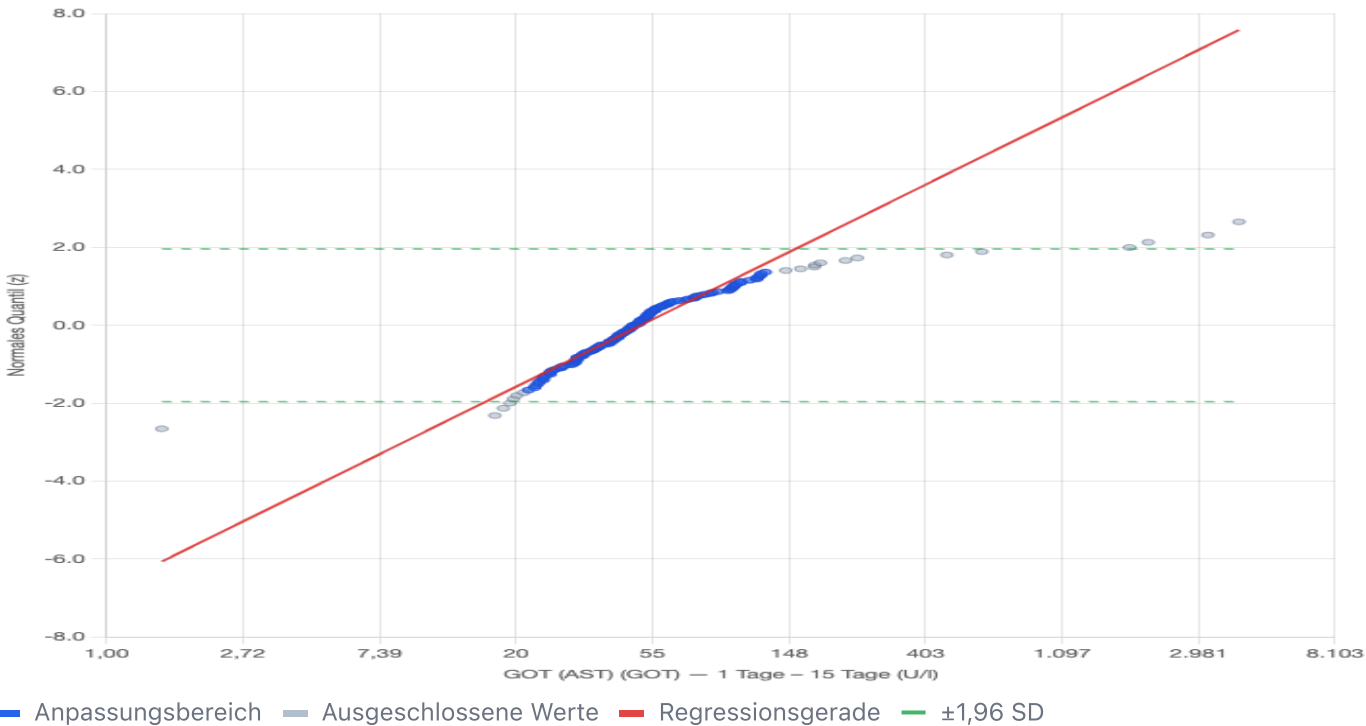
GOT (AST) (GOT) — 1 Tage – 15 Tage (U/l)

Gruppe: 1 Tage – 15 Tage

Erstellt am 6.5.2026, 22:30:28 · n = 158 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: GOT (AST) (GOT) — 1 Tage – 15 Tage (U/l)



Ergebnisse: GOT (AST) (GOT) — 1 Tage – 15 Tage (U/l)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	158
Minimum	1,50 U/l
Maximum	4.008,00 U/l
Median	47,45 U/l
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	50,05 U/l (geom.)
Geschätzte Standardabweichung (σ)	1,783 (geom. SD, Faktor)
Variationskoeffizient (CV%)	14,78 % (log-Skala)
Anpassungsgüte (R^2)	96.9%
Verwendeter Bereich	138 von 158 Werten (4.4 % – 91.8 %)

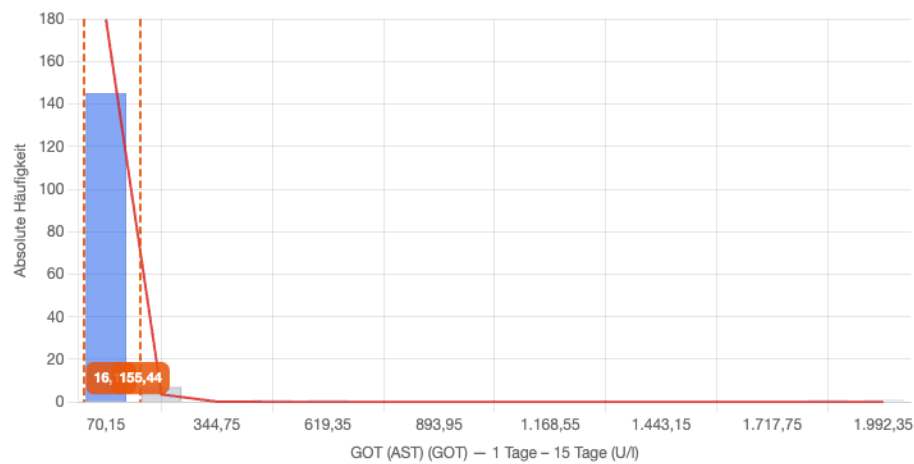
Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)
16,11 – 155,44
U/l

Regression: $z = 1,72946 \cdot x - 6,76728$
 $x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzl意思 ggf. nachkorrigieren.

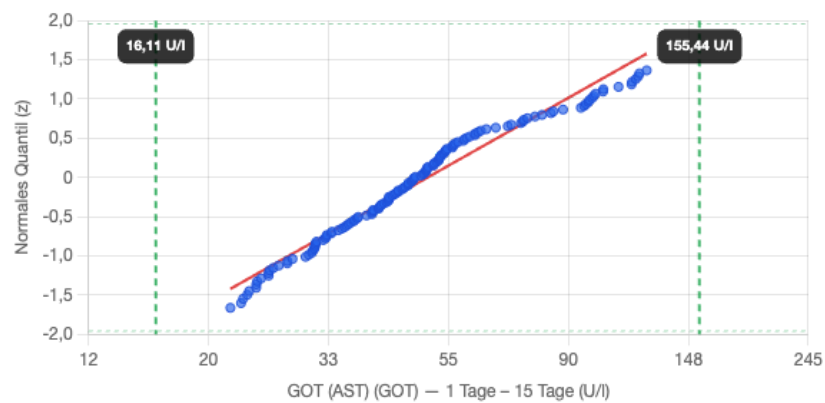
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): GOT (AST) (GOT) - 1 Tage - 15 Tage (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.